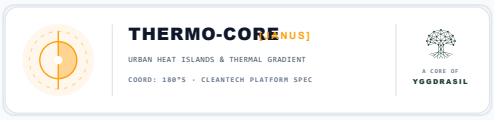
THERMO-CORE_JANUS

EDIFICIOS CERO EMISIONES (ZEB EPBD 2024), CTE DB-HE & TERMODINÁMICA URBANA

Verificación determinista de Edificios Cero Emisiones (ZEB) bajo la Directiva (UE) 2024/1275 y CTE DB-HE1 (Zona D3: Cep,nren = 18.5 kWh/m²·año, Clase A ZEB) e I+D en confort bioclimático urbano.



`SOPORTE A LA DECISIÓN (DSS)` `AUDITADO ART. 31 BIS CP`

`SUPERVISIÓN HUMANA (HITL ART. 14)` `DIR. TÉCNICA: KELVIN FLORES (MECES 3 · EQF 7)`

01. EL PROBLEMA TRADICIONAL VS. LA SOLUCIÓN REAL EN DISCO

❌ **EL RIESGO Y PROBLEMA HABITUAL:**
La nueva Directiva Europea EPBD (UE 2024/1275) y el CTE DB-HE exigen transmitancias térmicas límite y estanqueidad rigurosa; los errores en puentes térmicos o infiltraciones invalidan las licencias y certificaciones ZEB.

✅ **LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA JANUS:**
Motor determinista en disco (`balance_termico_epbd2024.py`) que audita transmitancias U por zona climática (α a E), ensayo Blower Door (n50) y consumo primario no renovable, complementado con el roadmap de isla de calor urbana (`Propuesta_THERMO.docx`).

02. ¿CÓMO FUNCIONA EN 3 PASOS SENCILLOS? (FLUJO OPERATIVO AUDITADO)

1. Auditoría de Envolvente CTE DB-HE1
Verifica transmitancias de muros (U = 0.22 W/m²K ≤ 0.27 en Zona D3), cubiertas (U = 0.19 ≤ 0.22), suelos y huecos acristalados (`balance_termico_epbd2024.py`).

2. Ensayo Blower Door y Puentes Térmicos
Integra la permeabilidad al aire UNE-EN ISO 9972 (n50 = 0.85 h^{-1}) y las pérdidas por puentes térmicos lineales (ψ·L).

3. Certificación ZEB (EPBD 2024) y Confort
Calcula el consumo de energía primaria no renovable (Cep,nren = 18.5 kWh/m²·año, Clase A ZEB) y prescribe aislamiento SATE/aerotermia.

03. ¿QUÉ GANA CADA RESPONSABLE? (IMPACTO HUMANO, ECONÓMICO Y JURÍDICO)

🏛️ **Técnico de Ayuntamiento / Edificación Pública**
Verifica objetivamente que los nuevos edificios públicos y rehabilitaciones cumplan el estándar europeo de Edificio de Cero Emisiones (ZEB).

💼 **Director de Compras / Promotor Inmobiliario**
Dimensiona con exactitud el aislamiento SATE y la aerotermia necesarios para obtener Calificación Energética Clase A y acceder a fondos europeos.

⚖️ **Asesoría Jurídica / Certificación Energética**
Cumplimiento estricto de la Directiva (UE) 2024/1275 (EPBD), Código Técnico CTE DB-HE0/HE1 y Real Decreto 390/2021.

👥 **RRHH / Prevención de Riesgos (PRL)**
Garantiza envolventes sin condensaciones superficiales, mohos ni corrientes de infiltración, protegiendo la salud respiratoria y el confort térmico.

04. RESULTADOS MEDIDOS & KPIS VERIFICADOS EN CASOS REALES

CONSUMO ZEB
18.5 kWh/m²
Clase A ZEB · EPBD 2024

TRANSMITANCIA MURO
0.22 W/m²K
Cumple CTE DB-HE1 (Zona D3)

BLOWER DOOR N50
0.85 h^{-1}
Estanqueidad ISO 9972

MOTOR FÍSICO
ISO 52016-1
Determinista + I+D Urbana

05. CIMIENTO CIENTÍFICO & MOTORES / PESOS REALES EN DISCO

Balance térmico estacional de transmisión y ventilación (UNE-EN ISO 13790 / ISO 52016-1), resistencia térmica multicapa (ISO 6946) y termodinámica de sistemas abiertos de Prigogine para microclima urbano.

📁 **Verificado en Disco:** 0 archivos .pt (Motor Determinista Puro) · `core/balance_termico_epbd2024.py` (6.3 KB) · `physics/sentinel_sidecar.py` (8.3 KB) · `compliance/auto_verificador_integridad.py` · `app/main.py` · `Propuesta_THERMO.docx`.

06. MARCO NORMATIVO & LEYES APLICABLES

`Directiva (UE) 2024/1275 (EPBD ZEB)`
`Código Técnico CTE DB-HE0 / DB-HE1`
`RD 390/2021 Certificación Energética`
`ISO 52016-1 / ISO 6946 / ISO 9972`

07. BLINDAJE LEGAL CANÓNICO & TICKETS PRIORITARIOS (DOC-YES-LEGAL-2026): Sistema auditado bajo Reglamento (UE) 2024/1689 (EU AI Act Anexo III) como Soporte a la Decisión (DSS) con Supervisión Humana No Delegable (HITL Art. 14). Exención y Compliance Penal Corporativo bajo **Art. 31 bis CP**, autenticidad documental **Art. 390 CP**, **Ley 1/2019** de Secretos Empresariales (Directiva UE 2016/943) y validez probatoria pericial bajo **Arts. 335 a 352 LEC**. 100% de Tickets Prioritarios Verificados por ASTRAEA (**TICKET-042, TICKET-043, CIRCULAR_20261011/12**). Dirección facultativa: **Kelvin Jesús Flores Yarihuamán** (Ingeniero Ambiental, **MECES Nivel 3 / EQF Level 7**) bajo cadena de custodia ISO/IEC 27037.